LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

MARIA CAROLINA MERHY FERREIRA DO AMARAL

JESSICA LAISA DA SILVA

AUTORIA

Maria Carolina

Olá! Sou formada em Desenho Industrial – Programação Visual pela PUC-PR, com Pós-graduação em Neuropsicopedagogia. Passei por diversas empresas do ramo educacional, e atualmente tenho trabalhado como professora conteudista para diversas instituições. Adoro a minha área, sou apaixonada pelo que faço e de ter a possibilidade de transmitir meus conhecimentos àqueles que estão começando a sua vida acadêmica.

Jessica Laisa

Olá! Sou formada em Sistema da Informação e tenho Mestrado em Sistema e Computação pela UFRN. Tenho experiência na área de Informática na Educação, com ênfase em Mineração de Dados Educacionais. Atuo, também, no ensino de Programação para jovens e crianças no ensino à Programação. Realizo trabalhos e pesquisas voltadas ao universo dos jogos digitais inseridos no contexto educacional como incentivo ao ensino dos jovens e aos professores. Atualmente, realizo pesquisas no contexto de disseminação do pensamento computacional para crianças e jovens. Minhas áreas de interesse de estudo são Educação; Engenharia de *Software*; Mineração de Dados; Pensamento Computacional; Jogos Digitais Educativos; E Gerenciamento de Projetos. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho.

Conte conosco!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Elementos 2D: moedas, estalecas e armas.....10

Objetos bidimensionais e a produção de jogos.....10

Criando a moeda.....12

Elementos 3D: armas, troféus e armadilhas.....25

Objetos tridimensionais e a produção de jogos.....25

Criando o troféu.....27

Botões e menus de interação.....35

Elementos de interação.....35

Desenvolvendo um botão.....37

Mapas de fases.....44

O papel dos mapas de fases.....44

Projetando níveis em jogos.....47

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

O mercado de jogos eletrônicos movimenta mais de U$ 1,5 bilhão de dólares só no Brasil a cada ano. Até diante do cenário de recessão econômica, esse setor apresentou importante destaque na movimentação dos investimentos internos do país. As perspectivas atuais indicam que o mercado de games crescerá ainda mais nos próximos anos. O Brasil ocupa, atualmente, a décima terceira posição no ranking de maior mercado de games no mundo e as projeções indicam que essa posição só tende a melhorar nos próximos anos. A melhoria econômica do setor acentua a demanda por seu desenvolvimento contínuo, mas, para tanto, é indispensável a formação de profissionais cada vez mais capacitados para atuar na elaboração e desenvolvimento de todas as etapas de produção dos jogos. Ao longo desta unidade, aprenderemos na prática como desenvolver alguns elementos e objetos utilizados na construção de games, conhecimento que servirá de base e será uma motivação inicial para a sua capacitação nessa ferramenta.

Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar nesse universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vinda (o). Nosso propósito é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes objetivos de aprendizagem até o término desta etapa de estudos:

1. Desenhar elementos 2D como moedas, estalecas, armas etc., com vistas a interagirem com as personagens criadas no cenário do jogo.
2. Desenhar elementos 3D como armas, troféus, armadilhas etc., visando proporcionar interação com os avatares 3D do cenário do jogo.
3. Projetar botões e menus de interação para serem adicionados à mecânica do jogo.
4. Desenvolver mapas de fases para um jogo.

Pronto para desenvolver essas competências? Vamos lá

Elementos 2D: moedas, estalecas e armas

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os elementos básicos envolvidos no desenho de objetos bidimensionais e será capaz de produzir elementos 2D como moedas, estalecas, armas etc., com vistas a interagirem com as personagens criadas no cenário do jogo. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. Compreender a construção de elementos bidimensionais serve de base para o desenho de peças e elementos tridimensionais mais complexos e sofisticados.

Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

Objetos bidimensionais e a produção de jogos

Objetos bidimensionais, como o próprio nome já induz, são elementos construídos em apenas duas dimensões. Ou seja, são desenhos construídos apenas no plano, sem profundidade e compõe-se apenas do comprimento e da largura. Dessa maneira, entende-se que objetos em duas dimensões são formas e objetos planos.

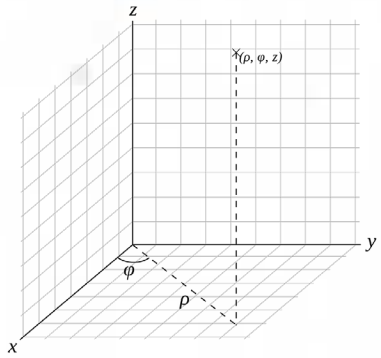
EXEMPLO:

Como forma de colocar em perspectiva, você pode imaginar um triângulo ou um retângulo desenhado em um papel. Essas são formas 2D de três e quatro lados, respectivamente. Nada mais. Porém, se a essas formas forem adicionadas uma dimensão de profundidade, esses elementos se tornarão prismas, sendo um de base triangular e outro de base retangular.

Se for considerado o Sistema Tridimensional de Coordenadas e entendendo que usualmente o eixo z é atribuído genericamente ao componente da altura relativa à objetos tridimensionais, observa-se

um plano, no qual o elemento é desenhado em apenas dois eixos. Para o caso, faz-se uso apenas dos eixos x e y, correspondendo apenas ao comprimento e à largura.

Figura 1 – Sistema tridimensional de coordenadas



Fonte: Wikimedia Commons.

EXEMPLOS

Jogos 2D Pixel Art modernos:

- Fez.
- To the Moon.
- Undertale.
- Owlboy.

Os desenhos 2D foram utilizados pelas pessoas desde os primeiros desenhos em cavernas. Com o surgimento relativamente recente dos jogos de computador e *videogame*, a produção de desenhos 2D floresceu e se expandiu. Novos estilos foram desenvolvidos até o estilo 3D.

A popularidade dos *videogames* se deu por volta da década de 1970. Nesse período, esses *games* eram produzidos com desenhos 2D. Em pouco mais de dez anos, surgiram os primeiros títulos 3D. A lógica era que, com o crescimento do estilo 3D, os de estilo 2D tenderiam a cair em desuso. No entanto, enquanto os títulos 3D continuaram a melhorar e

Os modelos 2D iniciais tinham formas simples e um nível de detalhe muito baixo, em decorrência da capacidade gráfica limitada de *softwares* e *hardwares* na época. Mas, à medida que a tecnologia melhorou, os *designers* adicionaram mais criatividade e variedade ao seu trabalho, o que resultou nos modelos de jogos no estilo 2D presentes nos jogos hoje.

Pensar que um jogo, atualmente, só pode ser feito com uma das duas tecnologias – 2D ou 3D – é um equívoco. Na realidade, quase todos os jogos orientados para 3D têm muitos recursos 2D e elementos incluídos (menus, planos de fundo, opções de interface do usuário e outros locais). Assim, mesmo trabalhando com jogos 3D, a maioria dos *designers* 3D ainda precisa usar o 2D em todo o seu trabalho.

Figura 2 – Jogo em 2D atual (jogo GoodBoy: The Only Chance)

Fonte: Wikimedia Commons

Criando a moeda

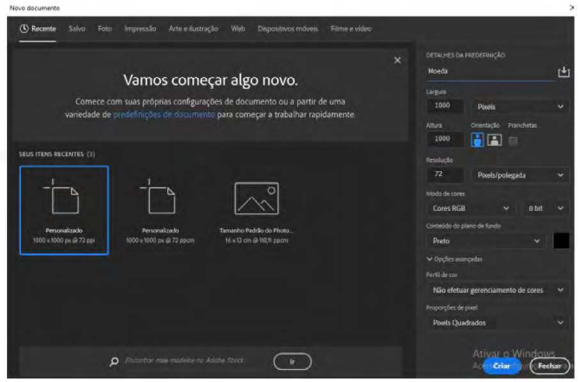
Para a construção da moeda em duas dimensões no *software* Adobe Photoshop, inicialmente será necessário, como forma de facilitar o desenvolvimento do trabalho, criar o arquivo específico com configurações que facilitem a construção geral do desenho. Para tanto, no canto superior esquerdo, deve-se selecionar o ícone "arquivo" e, em seguida, o ícone "novo".

A criação do arquivo permitirá que configurações relativas ao ambiente de trabalho sejam predefinidas antes mesmo do início do desenho. Dessa forma, é possível estabelecer parâmetros que facilitem

a construção, a melhor acomodação e a visualização do desenho na tela de trabalho.

Assim, como forma de configurar o ambiente de trabalho de acordo com o desenho que será criado, a janela para configurar o arquivo será aberta e os parâmetros seguirão as necessidades do objeto em construção: a moeda. Nessa janela, deve-se inserir os parâmetros que serão utilizados. Nesse caso, serão adotados 1.000 *pixels* de largura e 1.000 *pixels* de comprimento para a tela de desenho.

Figura 3 – Janela para configurar novo arquivo no Photoshop



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021

Após a definição dos parâmetros de trabalho e criação do arquivo, será apresentada a interface mostrada na figura a seguir. Assim, será visualizado o ambiente de trabalho e a tela de desenho (que, no caso, será de fundo preto e no formato de um quadrado).

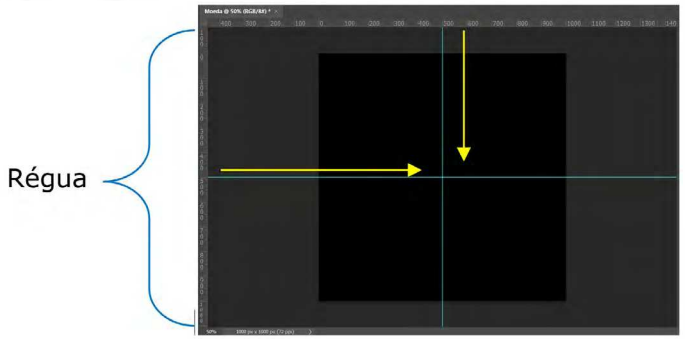
O passo seguinte consiste no ajuste de alguns elementos que auxiliarão na construção do desenho. A ferramenta régua deve ser ativada (Ctrl + R), o que fará com que a régua seja apresentada nas laterais da área de trabalho (observe na imagem a seguir).

Deve-se selecionar a régua com o *mouse* e arrastá-la até o centro da tela de trabalho, como indicado nas setas amarela. Essa operação ajuda a posicionar as grades. É um procedimento que visa facilitar o processo de localização do ponto central da tela de desenho, viabilizando que os

IMPORTANTE:

As guias e a grade ajudam a posicionar imagens ou elementos de forma precisa. As guias inteligentes ajudam a alinhar formas, fatias e seleções. A grade é útil para dispor elementos simetricamente.

Figura 4 – Ambiente de trabalho após as configurações



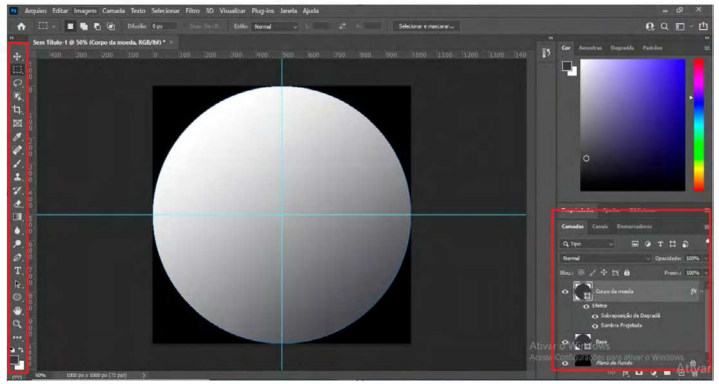
Fonte: Elaborada pelas autoras (2021)

Então, para a construção da moeda em si, seleciona-se a ferramenta "elipse" a partir do centro das guias. Para selecionar o centro das guias com precisão pode-se pressionar a tecla "Alt" do teclado. A altura e a largura do círculo foram definidas em 968 *pixels*. Clicando em "Enter", observa-se na tela de desenho que é formado o corpo da moeda, como na imagem a seguir.

Observe, na Figura 5, que no canto direito da área de trabalho estão situadas as diversas ferramentas utilizadas na construção e manipulação de desenhos. Observe também que, no canto esquerdo, destacado em vermelho, são apresentados diversos parâmetros, dentre eles o painel de manipulação das camadas. Observe que, para cada elemento que é criado, o *software* cria uma camada referente a esse elemento. Essas camadas são importantes na organização do desenho em construção, relacionando todas as camadas, grupos e efeitos de camada em uma

criar novas camadas e trabalhar com grupos de camadas. No painel "Camadas", é possível acessar comandos e opções adicionais.

Figura 5 – Corpo da moeda



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Por meio do duplo clique do *mouse* sobre uma camada, no caso a camada do corpo da moeda que foi desenhada, será apresentada, na tela do usuário, a janela de modificação do estilo de camada, conforme a figura a seguir. Nesse momento, essa janela será utilizada para configurarmos alguns elementos visuais do corpo na nossa moeda. Para tanto, selecionaremos os itens destacados em vermelho na Figura 6.

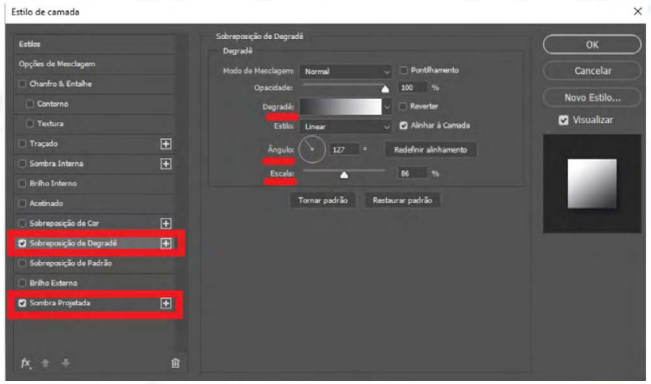
Como forma de deixar a moeda mais realista, modificaremos o sombreamento e a sobreposição das cores de forma que o degradê utilizado dê a ideia de que a moeda é de metal e reflete a luz.

Nesse caso, foi modificado o tipo de degradê, o ângulo (127°) e a escala (86%).

IMPORTANTE:

É importante que você explore cada uma dessas ferramentas para que, assim, você possa se familiarizar com cada uma delas. Nosso conhecimento servirá de base, mas para você se aperfeiçoar, é necessário explorar o *software*. Use sua imaginação!

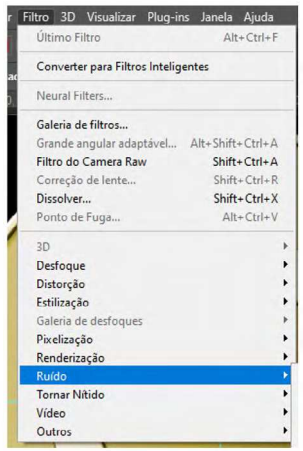
Figura 6 – Estilo de camada



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021)

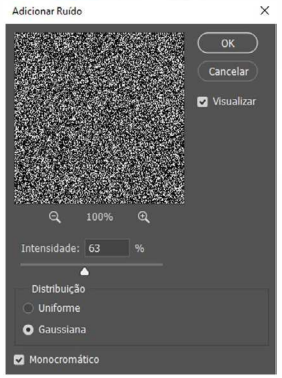
Agora, nós adicionaremos também uma textura à nossa moeda. Para tanto, primeiro criaremos uma camada com nome de "textura". Essa camada deve ser selecionada e sua cor pode ser definida. Nesse caso, utilizaremos a cor do nosso plano de fundo (preto). Para realizar essa operação, basta selecionar as teclas Alt + Backspace, a cor é inserida automaticamente. Então, buscaremos, na barra de ferramentas, no canto superior do *software*, o ícone "filtro". Nele, deve-se selecionar a opção "ruído" e "adicionar ruído".

Figura 7 – Adicionar filtro



Observe, na figura a seguir, que é possível modificar os parâmetros do ruído. Nesse caso, serão utilizados 63% de intensidade, distribuição gaussiana e monocromática.

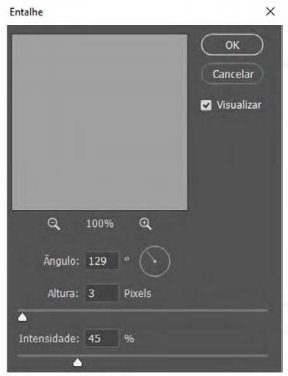
Figura 8 – Adicionar ruído



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Em seguida, a barra "filtro" será selecionada novamente, seguido de "desfoque" e "desfoque" novamente. Por fim, seleciona-se, mais uma vez, a barra "filtro", "estilização" e "entalhe". Na figura, observa-se os parâmetros que foram implementados: 129° de ângulo, altura de 3 *pixels* e intensidade de 45°.

Figura 9 – Adicionar entalhe

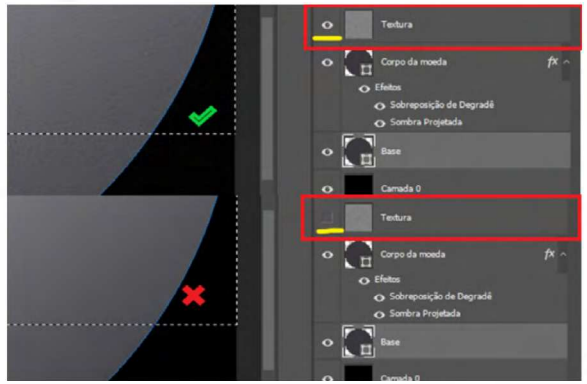


Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Por meio da Figura 10, apresentada a seguir, é possível observar que, manipulando as camadas, é possível ativar e desativar a visualização da textura aplicada ao desenho e verificar a diferença que ele causa ao aspecto geral da moeda.

Lembre-se de ajustar a opacidade dessa camada para 7%, o que é feito no painel de camada, clicando na camada em que será modificada a opacidade.

Figura 10 – Diferença de textura



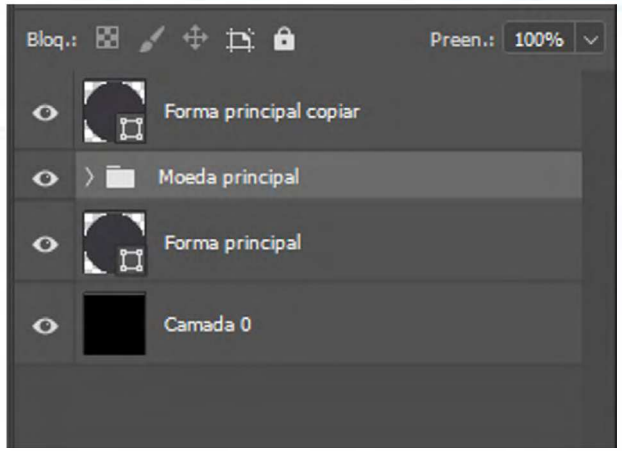
Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Deve-se, nesse momento, clicar na camada "textura", pressionando também a tecla "Ctrl". Em seguida, clique na camada base e, depois, deve-se clicar sobre a opção "criar máscara". O ícone é disponibilizado na parte inferior do painel de camadas.

O passo seguinte serve para facilitar o trabalho e reduzir a quantidade de camadas. Para tanto, agrupa-se as camadas semelhantes.

Selecione a camada textura + Shift + clica na camada corpo da moeda + Ctrl + G. Após a criação do grupo, renomeia-se como "moeda principal". Observe na imagem a seguir:

Figura 11 – Agrupando as camadas



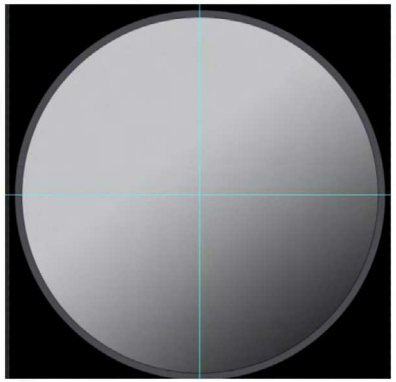
Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

A camada "forma principal" (*main shape*) foi a primeira camada criada e serve para encontrar, duplicar e selecionar facilmente as configurações, que podem vir a ser solicitadas em outras etapas. Por isso, ela está sempre à disposição do usuário.

O passo agora tem como base a construção de anéis externos e internos sobre o corpo da moeda, para que se possa ter uma ideia mais aproximada do desenho desenvolvido com as moedas reais. No anel interno, ainda serão desenhados uns círculos para darem a ideia de buraquinhos na moeda. O passo final será a aplicação da cor em todo o projeto, para que haja uniformidade.

Para a construção de anel externo, como na figura a seguir, deve-se criar uma camada com o nome anel externo. Nela, deve-se selecionar a ferramenta elipse, como já fizemos antes e, em seguida, deve-se, antes de desenhar a elipse, selecionar na barra de opções o ícone e, então, selecionar "subtrair forma frontal". Após, deve-se clicar no centro da tela de trabalho e criar um círculo do tamanho que deve ser subtraído, de forma que o desenho forneça a sensação de se ter uma borda na moeda, como na figura a seguir.

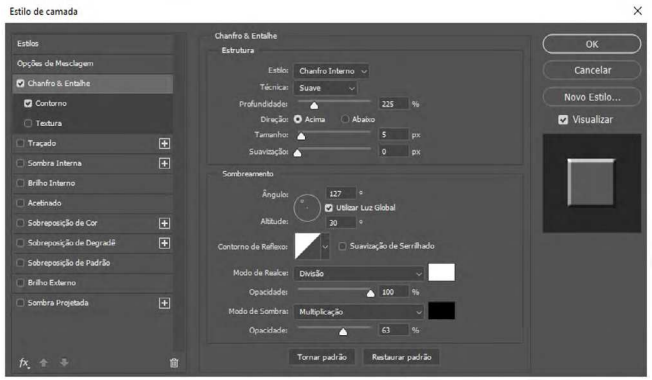
Figura 12 – Borda externa da moeda



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Essa borda deve ser configurada. Clicando sobre a camada desse anel, aparecerá a janela da imagem a seguir. Na opção "chanfro entalhe" e "contorno", pode-se manipular parâmetros para a borda. Observe na imagem que o contorno utilizado foi de 80%. Deve-se organizar as camadas no painel de camadas de forma ordenada e, assim, deve-se puxar a camada de anel externo para o topo.

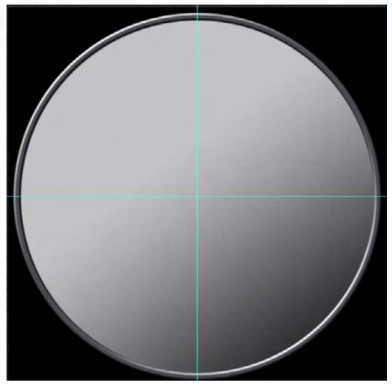
Figura 13 – Alterando estilo da borda externa da moeda



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Observe, na Figura 14, como a nossa moeda ficou após as alterações desenvolvidas.

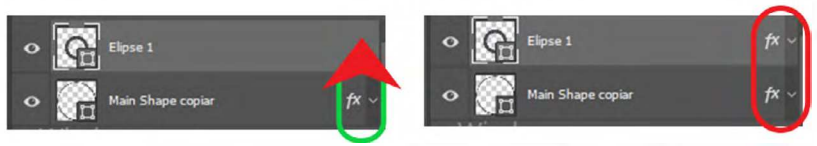
Figura 14 – Estilo da borda externa da moeda



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021)

O passo seguinte consiste em inserir as funções construídas para o *main shape* na camada da borda externa. Essa operação é feita basicamente clicando e segurando a função (fx) e arrastando-a para a camada que se deseja. Como forma de deixar todos os desenhos e suas partes com a mesma textura, sombreamento e sobreposição degradê de cores, deve-se realizar esse procedimento.

Figura 15 – Compartilhando as funções das camadas



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Para a criação do anel interno, é preciso selecionar a camada *main shape* e, então, Ctrl + J, criando uma cópia da camada. Após, renomeia-se a camada com anel interno. Deve-se selecionar a camada do anel interno, clicar em Ctrl + T e Alt + Shift, selecionar a elipse e reduzi-la até o tamanho do anel interno que se deseja. Em seguida, deve-se, com a ferramenta elipse, subtrair o centro desse anel interno, ficando como na imagem a seguir.

Lembre-se que, como forma de deixar os desenhos e suas partes

deve-se inserir as funções construídas para o *main shape* na camada da borda interna. Essa operação é feita clicando e segurando na função (fx) e arrastando-a para a camada que se deseja.

Figura 16 – Anel interno da moeda

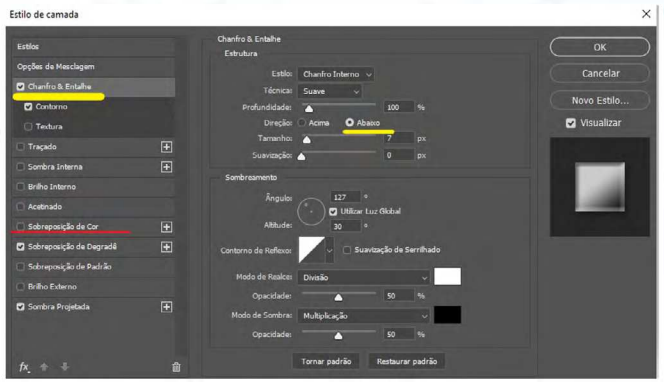
Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Após a criação do anel, lembre-se também de ajustar a opacidade da camada para 0%, tanto essa como as outras. A única que ficará com opacidade é a de textura (7%), *main shape* e *main coin* (corpo da moeda) (100%).

O passo seguinte consiste na criação dos buraquinhos do anel interno. Para isso, elipses foram desenhadas e posicionadas ao longo do anel interno como na Figura 18. Essas elipses foram agrupadas em uma única camada. Para toda a camada, foram implementadas as configurações para dar a sensação de que eram realmente buracos na moeda.

Assim, foi configurado o chanfro, de forma que ele ficasse para dentro. Ainda, foi colocada uma sobreposição de cor preta em torno de 27% para acentuar o chanfro.

Figura 17 – Configurando os buracos do anel interno da moeda



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Observe, na Figura 18, como ficou o desenho final da moeda. Observe que ela já está completamente na cor amarela. Para tanto, deve-se clicar com o botão direito do *mouse* sobre a barra inferior do painel de camadas e será apresentada uma janela com diversas opções. Nesse caso, foram manuseadas a saturação e a luminosidade para ajustar a cor da moeda de acordo com critérios individuais. Aproveite a oportunidade e desenvolva o seu.

Figura 18 – Buracos do anel interno da moeda

Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Observe que, ao longo deste tópico, nós nos aprofundamos na construção apenas da moeda. Esse conhecimento servirá de base para que você possa desenvolver outros objetos dos jogos, como armas e

ACESSE:

Para encontrar mais informações que o ajudarão na construção dos demais elementos, assista a um vídeo clicando aqui e acesse um tutorial clicando aqui.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que objetos bidimensionais são elementos construídos em apenas duas dimensões. Com o avanço das tecnologias, novos estilos foram desenvolvidos até chegar ao estilo 3D. Enquanto os títulos 3D continuaram a melhorar e aumentar, isso também aconteceu com os títulos 2D, mas, é claro, em proporções diferentes. Quase todos os jogos orientados para 3D têm muitos recursos 2D e elementos incluídos (menus, planos de fundo, opções de interface do usuário e outros locais). Assim, mesmo trabalhando com jogos 3D, a maioria dos designers 3D ainda precisa usar o 2D em todo o seu trabalho. Ao longo deste capítulo, você aprendeu o passo a passo para a construção de uma moeda bidimensional no Photoshop e, assim, você deve ser capaz de reproduzi-la e de criar outras formas.

Elementos 3D: armas, troféus e armadilhas

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender quais os princípios básicos para o desenho de elementos 3D, como armas, troféus, armadilhas e inúmeros outros elementos de jogos digitais, de forma que esses elementos possam ser utilizados posteriormente para a interação com os avatares 3D do cenário do jogo. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão.

Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

Objetos tridimensionais e a produção de jogos

Objetos tridimensionais, como o próprio nome já induz, são elementos construídos em três dimensões, ou seja, são desenhos construídos com profundidade. Essas formas também são chamadas de sólidos e apresentam comprimento, largura e altura (ou profundidade ou espessura). Eles são diferentes das formas 2D porque têm espessura.

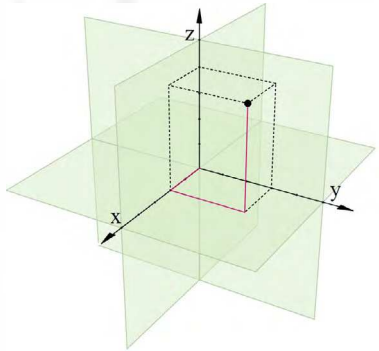
EXEMPLO:

Como forma de colocar em perspectiva o que é um desenho construído em três dimensões, você pode imaginar um poliedro. Os poliedros são formas sólidas que apresentam os lados retos. São formas construídas ao longo de três direções e apresentam uma base inferior em duas dimensões, uma base superior e uma espessura que interliga essas duas bases, que dá a ideia de profundidade, construída em uma dimensão diferente das dimensões das bases.

Nesse caso, se for considerado o Sistema Tridimensional de Coordenadas e entendendo que usualmente o eixo z é atribuído genericamente ao componente da altura relativa a objetos tridimensionais,

uso de um plano, no qual o elemento é desenhado em apenas dois eixos, fazendo uso apenas dos eixos x e y, correspondendo apenas ao comprimento e a largura. Além desse plano, é também utilizado o terceiro eixo, no caso o eixo z, por meio do qual se obtém a espessura (altura ou profundidade) do sólido.

Figura 19 – Sistema tridimensional de coordenadas



Fonte: Wikimedia Commons.

EXEMPLO:

Jogos 3D:

- Praey for the Gods.
- Eastshade.

Como se sabe, é possível fazer uso tanto de desenhos bidimensionais como tridimensionais para a construção de jogos na atualidade. Em um mesmo projeto, é possível utilizar apenas elementos 2D ou 3D separadamente, como também é possível, no mesmo projeto, fazer um jogo 3D simular uma visualização 2D.

O desenvolvimento de jogos 3D geralmente faz uso de geometria tridimensional. Nesses projetos, são utilizados diversos materiais e texturas renderizados na superfície dos objetos do jogo, de forma a fazê-los parecer ambientes sólidos, próximos da realidade, tanto para personagens como para objetos que compõem o mundo do jogo.

As técnicas dos jogos 3D fazem uso do processo de renderização, assim a cena faz uso da perspectiva, de modo que os objetos parecem maiores na tela à medida que se aproximam da câmera.

Os jogos 3D trouxeram diversos benefícios para a construção dos jogos da atualidade. A profundidade de campo é um desses benefícios. Esse atributo fornece uma visão ampliada para os jogos, viabilizando um foco claro e fácil. Os olhos humanos são naturalmente acostumados com a noção de objetos 3D e com profundidade, isso faz com que os jogos 3D sejam mais facilmente absorvidos e entendidos pela mente humana. Os gráficos dos jogos se tornam mais refinados.

Além disso, um benefício adicional dos jogos 3D é a imersão. Quando os jogadores estão jogando, ao mesmo tempo que estão conscientes, a experiência tende a fornecer a sensação de estar imerso no ambiente do jogo, já que a tecnologia oferece um pouco de realidade.

Ambos os atributos convergem para potencializar a jogabilidade do game.

Figura 20 – Jogo em 3D atual

Fonte: Wikimedia Commons.

Criando o troféu

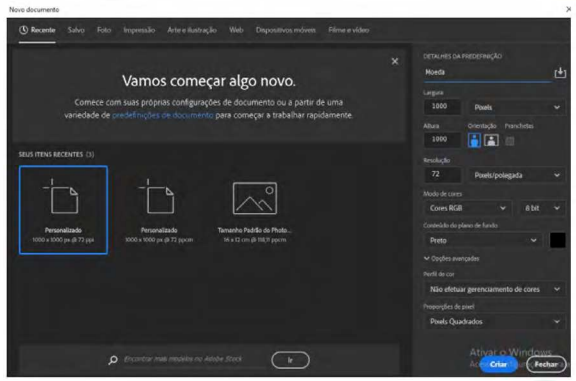
Para a construção do troféu em três dimensões no *software* Adobe Photoshop, inicialmente será necessário, como forma de facilitar o

em duas dimensões no tópico anterior, criar o arquivo específico com configurações que facilitem a construção geral do desenho.

Assim, no canto superior esquerdo do programa, deve-se selecionar o ícone “arquivo” e, em seguida, o ícone “novo”.

A configuração estabelecida para o ambiente de trabalho e construção do troféu seguirá as necessidades do objeto em construção. Assim, nessa janela, deve-se inserir os parâmetros que serão utilizados, que são: 1.000 *pixels* de largura e 1.000 pixels de comprimento para a tela de desenho.

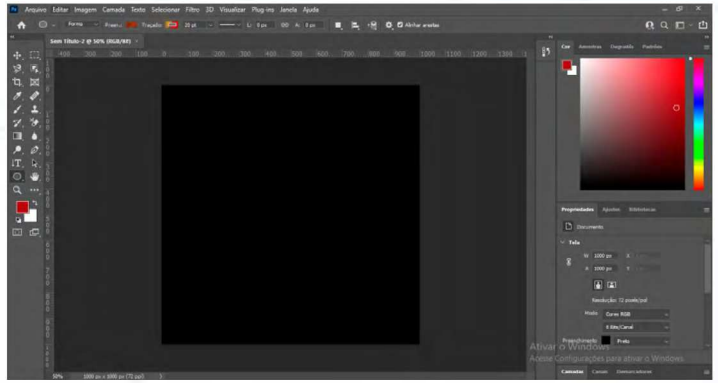
Figura 21 – janela para configurar novo arquivo no Photoshop



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Como os parâmetros estabelecidos para esse novo projeto foram semelhantes ao projeto anterior, tem-se que, após a definição dos parâmetros de trabalho e criação do arquivo, a interface mostrada será a da figura a seguir. Desse modo, será visualizado o ambiente de trabalho e a tela de desenho (que será de fundo preto e no formato de um quadrado).

Figura 22 – Janela de trabalho configurada no Photoshop



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

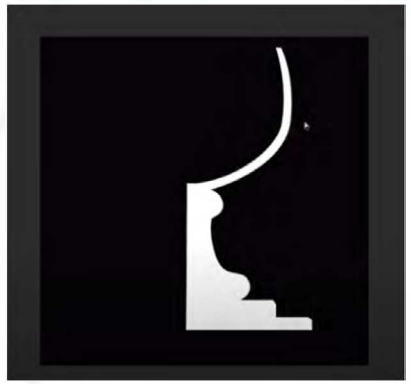
Perceba que um troféu é um sólido que tem normalmente dois lados simétricos, ou seja, olhando de frente para um troféu, é possível dividi-lo em dois lados por meio de um eixo cortando exatamente o seu centro. Os dois lados dessa divisão são idênticos. Partindo desse princípio, como forma de facilitar nossa construção, nós desenharemos apenas um lado desse objeto e, em seguida, nós estenderemos essa forma, a fim de conseguirmos obter o sólido completo.

O passo seguinte consiste na escolha da ferramenta caneta para desenhar a forma do troféu. Com o uso da caneta, você deve desenhar ponto a ponto a forma apresentada na imagem a seguir. Você pode também acrescentar mais detalhes à sua produção.

Lembre-se de que, para criar a continuidade dos pontos desenhados, é necessário sempre manter a tecla “Shift” pressionada.

Perceba que nós criamos um lado do troféu.

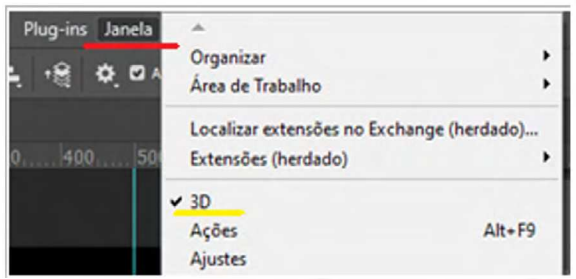
Figura 23 – Desenhando o troféu



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Na barra de ferramentas do canto superior do *software*, na aba janela, deve-se selecionar a opção 3D, como na figura a seguir. Essa opção habilitará e tornará visível o painel de manipulação das configurações 3D do desenho.

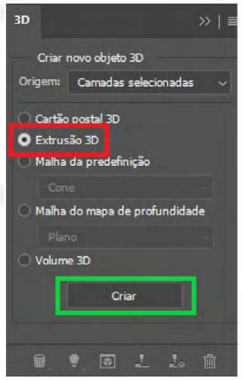
Figura 24 – Janela de 3D



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Na janela de ferramentas 3D, exibida na figura a seguir, deve-se selecionar a opção extrusão 3D e, em seguida, deve-se clicar em criar. Essa operação transformará o ambiente de trabalho e, em vez de uma construção bidimensional utilizando-se apenas dois eixos, serão utilizados os eixos x, y e z.

Figura 25 – Janela de 3D

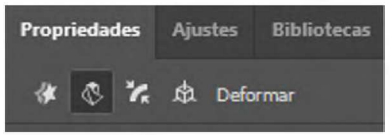


Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Após essa nova definição, deve-se ajustar a escala para 0. Isso é feito por meio do ajuste da profundidade de extrusão, no painel de propriedades disponibilizado no canto direito do programa.

Em seguida, deve-se selecionar o painel de camadas, também no canto direito do programa. Ao selecionar o painel de camadas com o *mouse*, na área das propriedades, serão apresentadas novas opções de manipulação. No ícone apresentado na Figura 26, deve-se procurar a barra de ângulo horizontal e realizar a extrusão simétrica do desenho, formando, assim, o corpo do troféu.

Figura 26 – Aprendendo a fazer o corpo do troféu



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021)

Observe, na figura a seguir, como a movimentação do ângulo ao longo do eixo x modifica o desenho que foi construído, dando forma e corpo ao sólido que estamos construindo.

É interessante observar que a percepção do objeto é obtida por meio do estudo e análise desse objeto. O entendimento dos melhores

é adquirido por meio de uma investigação prévia do objeto antes do início do processo de desenho. Perceba que muito tempo e ferramentas seriam demandados para o desenho desse troféu, mas como percebeu-se que a sua simetria configuracional poderia servir como uma característica facilitadora, utilizou-se dessa estratégia para facilitar e agilizar esse processo de construção.

Figura 27 – Extrusão do troféu

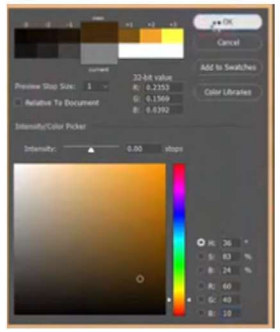
Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Observe que, por meio das setas do cursor do ambiente de trabalho 3D, é possível movimentar e alterar o tamanho geral do sólido. Todos os lados do objeto podem ser visualizados por meio da movimentação dele.

Por fim, será feita a aplicação de cores características de um troféu.

Nas propriedades, seleciona-se a opção de selecionador de cores e, conforme a imagem abaixo, modifica-se o padrão RGB para a obtenção da cor de ouro, característica de troféus. Assim, atribui-se R:40; G:40; B:10.

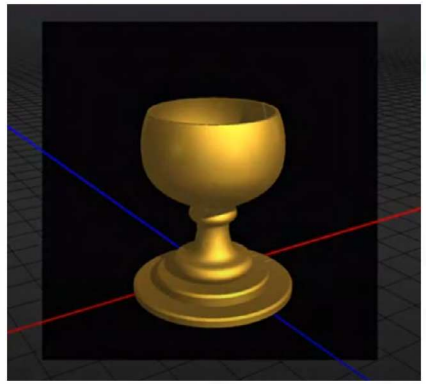
Figura 28 – Selecionador de cores



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Observe, na Figura 29, como ficou o desenho final do troféu. Observe que ela já está completamente na cor dourada. Para tanto, deve-se clicar com o botão direito do *mouse* sobre a barra inferior do painel de camadas. Será apresentada uma janela com diversas opções. Nesse caso, foram manuseadas a saturação e a luminosidade para ajustar a cor da moeda, de acordo com critérios individuais. Aproveite a oportunidade e desenvolva o seu.

Figura 29 – Troféu finalizado



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Observe que, ao longo deste tópico, nós nos aprofundamos na construção apenas do troféu. Esse conhecimento servirá de base para que você possa desenvolver outros objetos dos jogos, como armas e

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que objetos tridimensionais são elementos construídos em três dimensões, ou seja, são desenhos construídos com profundidade. Essas formas também são chamadas de sólidos. Observa-se que os objetos tridimensionais são construídos fazendo uso de um plano, apenas dos eixos x e y, correspondendo apenas ao comprimento e a largura. Além desse plano, é também utilizado o terceiro eixo, no caso o eixo z, por meio do qual se obtém a espessura (altura ou profundidade) do sólido. Os jogos 3D trouxeram diversos benefícios para a construção dos jogos da atualidade. Os atributos convergem para potencializar a jogabilidade do game. Ao longo deste capítulo, você aprendeu o passo a passo para a construção de um troféu tridimensional no Photoshop. Você deve ser capaz de reproduzi-lo e de criar outras formas.

Botões e menus de interação

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender quais os princípios para o desenvolvimento de outros elementos do cenário geral de jogos: botões e menus de interação, de forma que eles possam ser posteriormente adicionados à mecânica dos jogos. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão.

Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

Elementos de interação

Um bom jogo deve ser projetado e pensado em seus mínimos detalhes. O planejamento de um jogo digital não pode abordar somente os pontos que se referem à execução do jogo em si, como cenários, personagens, objetivos de cada fase, contextualização geral da história do jogo etc., mas deve também abordar os elementos que proporcionam a interação do usuário com os mecanismos e operações necessárias de serem executados pelo jogador durante o uso e a imersão no jogo.

Quando um jogo é aberto por um usuário, a primeira coisa com a qual o jogador se depara, em qualquer que seja o jogo, é um menu inicial. Esse menu é a porta de entrada e é já nessa parte que o jogador tem a oportunidade de sentir a atmosfera do jogo. É em decorrência disso que os desenvolvedores devem pensar cuidadosamente na interface do menu principal e de todos os elementos que o compõem.

Para a maior parte dos jogadores, o menu principal deve ter uma aparência agradável e proporcionar uma usabilidade intuitiva e ágil.

IMPORTANTE:

Até certo tempo atrás, em alguns dos jogos produzidos, era observado que os desenvolvedores faziam uso de itens localizados na tela, em vez de botões com títulos de jogos. Até certo ponto, essa forma de produzir os jogos foi uma inovação. No entanto, esse modelo não era intuitivo para o usuário e, além disso, era bastante cansativo, visualmente falando, pois pecava pelo excesso de informações visuais, as quais não conseguiam transmitir a informação necessária para aquele ambiente do jogo. No final, acabou não sendo muito conveniente para os jogadores.

Outra forma utilizada para impressionar os jogadores consistia em utilizar um monte de animações ao longo do plano de fundo, inserindo vídeos inteiros em seu menu principal. Essa estratégia também não foi interessante pois se tornava rapidamente entediante para o jogador, levando em consideração que ele vê esse cenário inúmeras vezes. Além disso, um fundo "pesado" faz com que a página demore muito para carregar e tudo isso em conjunto só serve para irritar o usuário.

O ambiente e a função do menu principal são fatores importantes não apenas em *videogames*, mas também em jogos casuais.

Figura 30 – Menu principal do jogo: March of Empires

Os menus são importantes componentes dos jogos, qualquer que seja o seu gênero. Nos caça-níqueis, por exemplo, um gênero específico de jogos casuais e um dos tipos de jogos mecânicos mais antigos, os usuários normalmente são bastante conservadores e preferem mecanismos e controles mais simples aos novos caça-níqueis animados, o que impõe certas restrições aos desenvolvedores.

Outra técnica comum em *videogames* é um menu de jogo na forma de "realidade aumentada", em que os botões do menu são exibidos diretamente no topo do enredo principal. Alguns conseguem fazer com que a interface do jogo seja parte da história. Outra técnica comum, usada em muitas novelas visuais e cinema interativo, é um menu em forma de diário pessoal. Esse efeito serve também como definição do tom da história e como estratégia para induzir o jogador a imergir no jogo.

De maneira geral, observa-se que um menu de jogo é tão parte integrante de um jogo quanto seu enredo, jogabilidade, gráficos e mecânica de jogo. Ainda, ele executa não apenas funções utilitárias, mas deve ser conveniente e apresentar um *design* que se encaixa harmoniosamente na atmosfera de um jogo.

> 2019 foi um ano pioneiro para a conscientização da acessibilidade na indústria de jogos. Vimos algumas das maiores franquias de jogos saltarem para a primeira página de publicações de notícias (como Forza, Gears of War, Homem-Aranha e Tom Clancy) quando seus estúdios prometeram melhorar a acessibilidade. Vimos proprietários de plataformas entrarem em ação também, com a Microsoft consolidando seu mantra de "Quando todos jogam, todos nós ganhamos" em sua estratégia de negócios, assim como a Nintendo pensando seriamente em acessibilidade no Switch com sua atualização de ampliação (GANTZER, 2021, *on-line*).

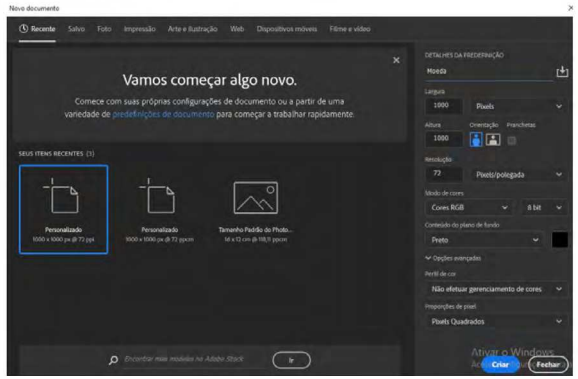
Desenvolvendo um botão

Para a criação do nosso botão de menu no *software* Adobe Photoshop, inicialmente será necessário, como já sabemos e já fizemos anteriormente, criar o arquivo específico com configurações que facilitem

Assim, no canto superior esquerdo do programa, deve-se selecionar o ícone “arquivo” e, em seguida, o ícone “novo”.

A configuração estabelecida para o ambiente de trabalho e construção do botão seguirá as necessidades do objeto em construção. Assim, nessa janela deve-se inserir os parâmetros que serão utilizados: 1.000 *pixels* de largura e 1.000 *pixels* de comprimento para a tela de desenho.

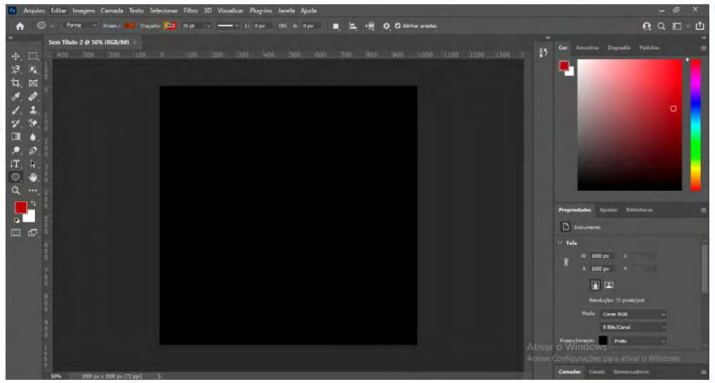
Figura 31 – Janela para configurar novo arquivo no Photoshop



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Como os parâmetros estabelecidos para esse novo projeto foram semelhantes ao projeto anterior, tem-se que, após a definição dos parâmetros de trabalho e criação do arquivo, a interface mostrada será a da figura a seguir. Assim, será visualizado o ambiente de trabalho e a tela de desenho (que será de fundo preto e no formato de um quadrado).

Figura 32 – Janela de trabalho configurada no Photoshop



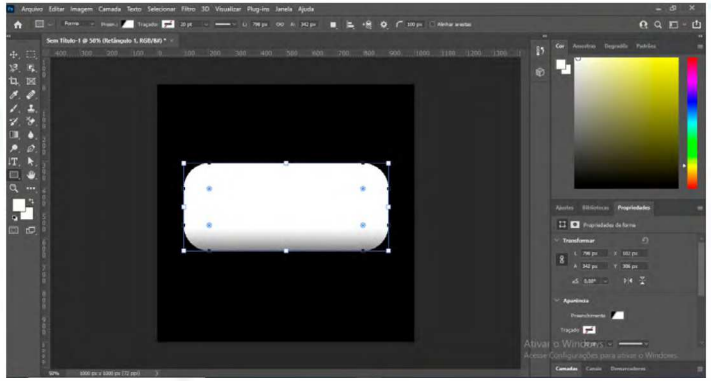
Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Para a construção dos elementos do botão, serão utilizadas as formas disponibilizadas na barra de ferramentas. Assim, dependendo do modelo de botão que você deseja produzir, você pode escolher as melhores ferramentas de desenhos geométricos. O *design* fica a critério do desenvolvedor, mas ele deve seguir as necessidades do cenário do jogo no qual será utilizado. Deve-se, assim, realizar um planejamento prévio para que a fase de execução e produção dos elementos do menu já seja feita de acordo com um esboço pré-planejado, isso facilita a produção e a escolha das melhores e mais adequadas ferramentas que o *software* disponibiliza.

Como forma de tornar nosso processo o mais simplificado possível, facilitando a sua aprendizagem, nós vamos utilizar modelos mais simples.

Para a formação da base do corpo do botão, utilizaremos a ferramenta retângulo. Para tanto, basta selecionar essa ferramenta na barra de ferramentas, no canto esquerdo da área de desenho. Para tornarmos o *design* um pouco mais sofisticado, vamos alterar os *pixels* das arestas desse retângulo na barra de opções do canto superior da área de desenho, ajuste que será de 100 *pixels*. Além disso, será definido, ainda na barra de opções, a cor desse objeto. Observe na figura a seguir:

Figura 33 – Corpo do botão

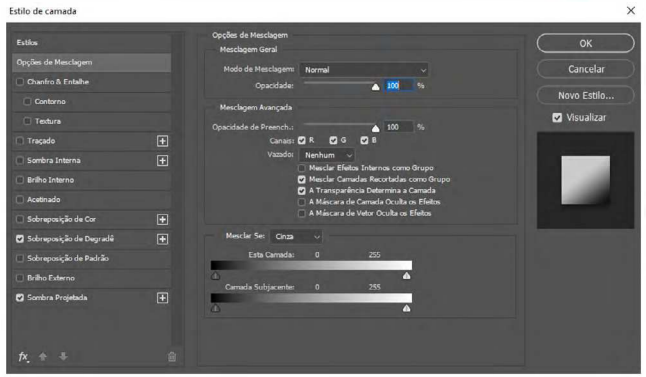


Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Para agregar uma ideia mais realista ao botão, o passo seguinte consiste em modificar a aparência desse botão. Clicando sobre a camada desse polígono e no ícone "opções de mesclagem", será apresentada a janela para modificação dos estilos da camada. Nessa janela, será modificada a sobreposição de degradê e a opção de sombra projetada.

Lembrando que essas modificações são feitas de acordo com o *design* desejado pelo desenvolvedor.

Figura 34 – Estilo de camada



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

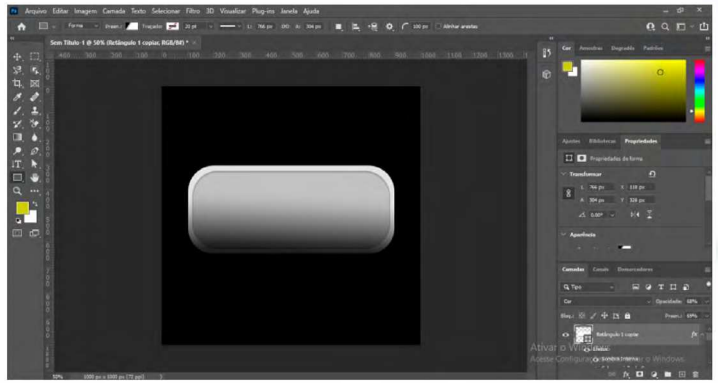
O próximo passo consiste em duplicar essa primeira camada.

sobre a camada do corpo do botão, deve-se selecionar no teclado o atalho Ctrl + J.

No novo retângulo, o próximo passo é reduzir um pouco o seu tamanho, para que forneça a sensação de uma borda. Sobre a nova camada criada, deve-se clicar, com o botão direito do *mouse*, em opções de mesclagem. Após, é preciso configurar novamente a sombra interna. Nesse caso, esse atributo deve ser retirado. Na opção de sobreposição de degradê, vamos modificar a cor do botão.

Para fornecer a sensação de profundidade ao botão, será adicionada uma sombra interna no novo retângulo.

Figura 35 – Botão com duas camadas



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Uma estratégia visual utilizada nesse botão se dará pela criação de uma elipse cortando a metade superior dos retângulos. Para isso, deve-se criar a elipse conforme a imagem. Indica-se que essa elipse seja colorida, na cor branca. Em seguida, deve-se mudar a opacidade dessa elipse para 30%.

Com o botão direito do *mouse* sobre a camada da elipse, deve-se abrir a janela de opções e selecionar a opção “rasterizar a camada”.

Em seguida, deve-se fazer uma autosseleção das camadas dos retângulos. Para isso, clica-se na camada do corpo da base, segurando a tecla “Ctrl”. Em seguida, clica-se em Ctrl+ Shift + i e delete e toda forma

Figura 36 – Botão com novos efeitos

Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Para a aplicação de mais um efeito, basta selecionar as ferramentas personalizadas e inserir o tipo de efeito que se desejar. Para eliminar todos os elementos que excederem a área do botão, deve-se repetir o processo de Ctrl + Shift + i e delete.

Observe, na figura a seguir, que um texto qualquer foi adicionado ao botão. Para a escrita do texto, uma nova camada foi criada e todas as funções aplicadas às demais camadas foram também atribuídas a essa camada de texto. Essa operação é feita basicamente clicando e segurando a função (fx) e arrastando-a para a camada que se deseja. Como forma de deixar os desenhos e suas partes com mesmo sombreamento e sobreposição degradê de cores, deve-se realizar esse procedimento.

Figura 37 – Botão com texto

Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

A cor do texto e os efeitos específicos foram escolhidos e, então, o

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a primeira coisa com a qual o jogador se depara, em qualquer que seja o jogo, é um menu inicial. O menu é a porta de entrada e, nessa parte, o jogador já tem a oportunidade de sentir a atmosfera do jogo. Para a maior parte dos jogadores, o menu principal deve ter uma aparência agradável e deve também proporcionar uma usabilidade intuitiva e ágil. De maneira geral, observa-se que um menu de jogo é tão parte integrante de um jogo quanto seu enredo, jogabilidade, gráficos e mecânica de jogo. Ainda, ele executa não apenas funções utilitárias, pois deve ser conveniente e apresentar um *design* que se encaixa harmoniosamente na atmosfera de um jogo. Para a criação do nosso botão de menu, utilizamos o *software* Adobe Photoshop.

Mapas de fases

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funciona o processo de desenvolvimento de mapas de fase para jogos. Jogos normalmente apresentam níveis de dificuldade que precisam ser superados pelos jogadores. De maneira progressiva, o usuário vai conquistando vitórias e atravessando todos os níveis de dificuldade impostos no *game*. Os mapas de fases organizam os níveis de dificuldade do jogo, o que será fundamental para o exercício de sua profissão.

Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

O papel dos mapas de fases

Assim como os mapas comuns, que são utilizados no dia a dia da sociedade, empregados, sobretudo, como ferramenta de orientação e busca, os mapas de fases de jogos são ferramentas também de orientação. No entanto, nesse caso, essa representação gráfica serve para representar o espaço virtual do jogo no qual o jogador está imerso, em vez do espaço real – como no caso dos mapas geográficos.

Os mapas de seleção de fases utilizados nos jogos servem como uma ferramenta de orientação para o jogador. Por meio da análise desses mapas, o usuário consegue informações a respeito do seu desempenho durante o jogo, sabendo o nível em que está no momento, além de quais e quantos níveis ainda estão por vir.

Figura 38 – Ilustração de mapa de fases

Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

Essa estruturação gráfica permite que o jogo seja organizado visualmente e que os diferentes níveis sejam interligados, apresentando o caminho geral a ser percorrido pelo jogador e o seu posicionamento no jogo, de maneira que é possível perceber a sua progressão em relação ao todo.

A comunicação exibida pelos mapas de um jogo é uma forma de estabelecer uma comunicação a respeito do mundo do jogo, que fornece uma perspectiva alternativa, geralmente mostrando o segmento local ou até mesmo todo o mundo de uma vez.

Geralmente, os mapas do jogo mostram o mundo inteiro de uma só vez. Nesse formato, eles geralmente refletem uma representação abstrata de alto nível do mundo do jogo, de forma semelhante a maneira

Observa-se que a necessidade do uso de mapas em *videogames* não é uma coisa recente, porém, o tamanho e a complexidade dos mundos dos jogos mudaram com o tempo, crescendo em complexidade e necessidade com o advento dos mundos de jogo 3D. Alguns cenários de jogo tornaram-se tão grandes e complexos que é impossível que o jogador consiga navegar por eles sem a ajuda de um mapa. Essa necessidade de ajuda, por sua vez, tem sido um fator determinante na criação e desenvolvimento de uma camada mediadora e abstrata que representa todo o mundo: a interface do mapa do jogo.

Existem basicamente dois tipos diferentes de interface de mapas de jogos: a interface de mapa somente para leitura e a interface de cartografia de jogos.

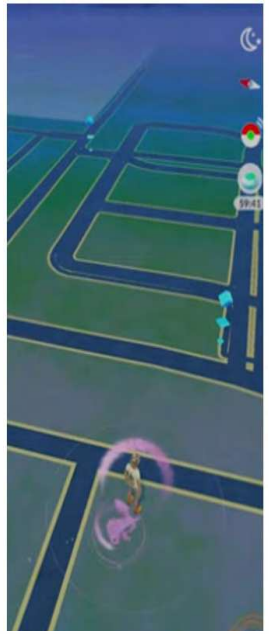
No primeiro tipo de mapa, não há possibilidade de modificação do mapa por parte do jogador, mas o usuário consegue mover e ampliar o mapa, encontrar sua localização e acionar atividades a partir dele. Já nas interfaces de cartografia, há possibilidades semelhantes de visualização e de ativação de atividades do jogo, mas também há a possibilidade de modificação ou criação do mapa tomando decisões dentro da interface do mapa do jogo.

Os mapas somente para leitura são capazes de atender às necessidades de informação dos jogadores. Nesses modelos, pode ser fornecido ao jogador informações sobre a forma geral do mundo do jogo que habita. Por vezes, nessas interfaces, também são fornecidos recursos digitais para filtrar e/ou pesquisar pontos de passagens existentes. Normalmente, nesses sistemas, são fornecidos também meios para os jogadores identificarem onde estão e terem uma noção geral de para onde precisam ir em seguida. Esses tipos de mapas permitem que os jogadores entendam o mundo de sua própria maneira.

As interfaces de cartografia de jogos têm se desenvolvido silenciosamente e com pouca atenção desde que os *videogames* foram criados na década de 1970. Após a criação de plataformas de mapeamento como MapQuest, Google Maps, Waze e outras formas de serviços de mapas baseados em GPS, começou-se a refletir sobre os elementos

visuais proporcionados pelas plataformas de mapeamento usadas no dia a dia das pessoas que utilizam aplicativos de GPS.

Figura 39 – Ilustração de *game* com mapa real



Fonte: Elaborada pelas autoras (2021).

No caso das interfaces de cartografia do jogo, é permitido que um jogador se envolva com o mapa como parte do jogo e o manipule. Essas interfaces permitem que os jogadores façam coisas como aumentar um *display head-up* (HUD) para navegação, usar marcadores de mapa e desenhos para planejamento em grande escala ou permitir que os usuários colaborem para resolver problemas no jogo. Essas interfaces se assemelham às de ferramentas *on-line* que facilitam a anotação de mapas do mundo físico, mas, em alguns jogos, fornecem muito mais liberdade e suporte para a criação.

Projetando níveis em jogos

Os jogos, em geral, são construídos por meio de estágios, ou seja,

atravessar e a superar diversas fases, as quais consistem em níveis, diferenciados entre si por seu grau de dificuldade. Assim, os níveis de um jogo consistem em uma discreta subdivisão de um espaço virtual de um jogo ou, em outras palavras, consistem em uma sequência de desafios, assim à medida que há um maior nível, é notável uma dificuldade maior no jogo.

Figura 40 – Ilustração de uma pessoa subindo níveis

Fonte: Pixabay

O processo de planejamento e projeto dos níveis de um jogo envolve a criação de cada um dos níveis de um *videogame*. Desse modo, são planejados tópicos, como locais, estágios ou missões que serão incluídas no jogo. A construção de um nível individual em um jogo moderno se inicia por meio da definição da arte conceitual, de esboços, renderizações e dos modelos físicos.

Após esse planejamento, esses conceitos são transformados em uma extensa documentação, sendo estabelecidas a modelagem do ambiente e a colocação de entidades específicas no jogo.

Devem ser definidos como o jogo se desenvolverá em cada fase, como serão dispostos todos os recursos em grande escala do mapa, ou seja, quais elementos farão parte do cenário (como colinas, cidades, salas, túneis etc.) e como os jogadores e inimigos se moverão, quais são as condições ambientais e as regras básicas para a pontuação do jogador e quais serão as armas permitidas ou tipos de jogo.

Assim, nas etapas iniciais de planejamento dos níveis que farão parte de um jogo, uma das questões a serem respondidas e a mais difícil diz respeito à definição dos elementos que estarão em cada nível. Dentre esses elementos, os mais comuns são: qual o tempo de duração do nível? Quais efeitos de animação (audiovisuais) farão parte desse nível? Qual será a plataforma de processamento do jogo e quais restrições essa plataforma impõe (exemplo de plataformas: Xbox, PS4 etc.)? Qual nível em questão se encaixa na progressão geral do *game*? Qual o tipo de público? O que será exigido da história do jogo? Quais as métricas? O que o jogo como um todo exige desse nível em específico? Quais são as peças do jogo? Entre outras questões.

Deve-se ter em mente que, normalmente, o primeiro nível do jogo é projetado para fazer os jogadores explorarem a mecânica do jogo, ensinando-o como os recursos devem ser utilizados, quais recursos são disponibilizados, entre outros.

Estabelecer o *design* de níveis é necessário para fornecer aos jogadores um objetivo e para proporcionar aos jogadores uma experiência de jogo agradável. O *design* de bom nível se esforça para produzir jogabilidade de qualidade, fornecer uma experiência envolvente e, às vezes, especialmente em jogos baseados em história, para avançar o enredo.

IMPORTANTE:

O uso de textura e áudio pode ser implementado como uma estratégia para induzir e produzir uma envolvente experiência para o jogador, fazendo-o imergir por meio de diversas sensações na atmosfera do jogo.

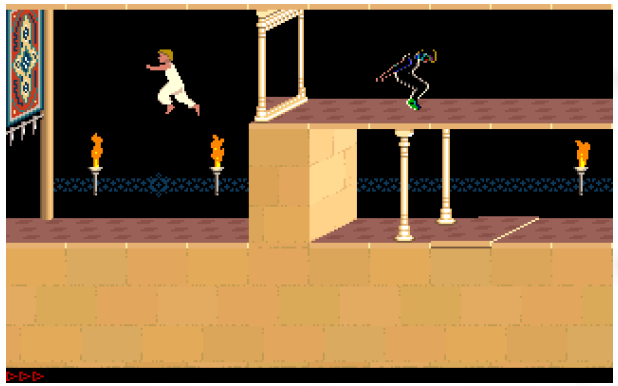
Desenvolvendo um bom bando de ideias, o desenvolvedor pode reunir uma estrutura grosseira de como será cada nível: quantas áreas serão necessárias e o que basicamente haverá nelas. Isso geralmente acaba sendo uma lista numerada simples.

EXEMPLO:

Exemplo de ideias formuladas:

- Queremos muitos interiores, então decido que essa será uma base subterrânea.
- Os helicópteros entram na base por meio de um longo eixo vertical, então começarei o nível na parte inferior de um deles.
- Os bandidos destruíram o lugar entrando, então o lugar está destruído. Várias das áreas devem ser destruídas.
- Eu quero fazer combates com inimigos em alturas diferentes, então eu quero ter pelo menos uma longa sequência de luta na escada.
- Esse não é um *design* de nível real, então vou torná-lo absolutamente linear para que meus exemplos no artigo sejam os mais claros possíveis.

Figura 41 – Ilustração de um cenário de um nível de jogo



Fonte: Wikimedia Commons

Uma técnica interessante para organizar o desenvolvimento e prever como se dará a execução de cada nível por parte do jogador é por meio da construção de um diagrama de bolhas. Esse diagrama consiste basicamente em um mapa de todo o nível, com círculos indicando áreas no nível e setas indicando o fluxo e as conexões entre as áreas. Ele serve para poder entender como todas as áreas se encaixam e serve como

Após a finalização do diagrama de bolhas, conhecendo o que está acontecendo em cada nível e como cada área está conectada entre si, a próxima etapa consiste em percorrer a lista e criar um *design* bruto para cada bolha. Será produzido, assim, um mapa aproximado. Depois de obter um mapa aproximado, começaremos a trabalhar no motor ou terminaremos o mapa.

De maneira geral, a definição de um nível visa ao estabelecimento dos objetivos, obstáculos e lances predefinidos de um nível do jogo. Esses são elementos que garantem e definem jogabilidade que fazem parte do seu nível de jogo ou ambiente de jogo autônomo.

No que diz respeito aos objetivos, é necessário entender o que o jogador precisa fazer dentro do ambiente para progredir. Já em relação aos obstáculos, isso se refere aos fatores de oposição que o jogador deve superar (isso pode ser na forma de um quebra-cabeça, exploração, coleção de itens, batalhas de IA etc.). Por fim, quanto aos cenários, eles se relacionam aos eventos que acontecem no ambiente. As peças predefinidas ajudam o jogador a mergulhar no jogo, proporcionando um ambiente de jogo interativo. Esses eventos vêm de resposta direta/indireta das ações do jogador ou são parte do próprio mundo.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os mapas de fases de jogos são ferramentas também de orientação. No entanto, nesse caso, essa representação gráfica serve para representar o espaço virtual do jogo no qual o jogador está imerso, em vez do espaço real, como no caso dos mapas geográficos. Eles servem como uma ferramenta de orientação para o jogador. Por meio da análise desses mapas, o usuário consegue informações a respeito do seu desempenho durante o jogo, sabendo o nível em que está no momento, além de quais e quantos níveis ainda estão por vir. É verdade que o tamanho e a complexidade dos mundos dos jogos mudaram com o tempo, crescendo em complexidade e necessidade com o advento dos mundos de jogo 3D. Existem basicamente dois tipos diferentes de interface de mapas de jogos: a interface de mapa somente para leitura e a interface de cartografia de jogos. No caso das interfaces de cartografia do jogo, é permitido que um jogador se envolva com o mapa como parte do jogo e o manipule. Os jogos, em geral, são construídos por meio de estágios, ou seja, durante o jogo, o jogador é induzido, por meio da dinâmica do jogo, a atravessar e a superar diversas fases, as quais consistem em níveis, diferenciados entre si por seu grau de dificuldade. O processo de planejamento e projeto dos níveis de um jogo envolve a criação de cada um dos níveis de um *videogame*. Assim, são planejados tópicos, como locais, estágios ou missões que serão incluídas no jogo. De maneira geral, a definição de um nível visa ao estabelecimento dos objetivos, obstáculos e lances predefinidos de um nível do jogo, os quais são elementos que garantem e definem a jogabilidade que faz parte do seu nível de jogo ou ambiente de jogo autônomo.

REFERÊNCIAS

GANTZER, T. Designing main menu screens for visually impaired gamers. **UX Collective,** 2020. Disponível em: https://uxdesign.cc/designing-main-menu-screens-for-visually-impaired-gamers-865a8bd76543. Acesso em: 25 mar. 2021.

HOW TO CREATE a realistic coin in Photoshop. [S. l.: s. n.]. 2015. 1 vídeo (38 min). Publicado pelo canal Photoshop Training Channel. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9xxygLJw0L4. Acesso em: 27 de mar. 2021.

JUKE, M. M. Importance of 3D technology in gaming. **Ezine Articles,** 2014. Disponível em: https://ezinearticles.com/?Importance-of-3D-Technology-in-Gaming&id=8820079. Acesso em: 22 mar. 2021

RANSOM, T. 2D game art styles: the ultimate guide. **3D ACE,** 2021. Disponível em: https://3d-ace.com/press-room/articles/2d-game-art. Acesso em: 22 mar. 2021

STARGAME, A. Designing a menu in computer games. **Medium,** 2018. Disponível em: https://medium.com/@alexstargame/designing-a-menu-in-computer-games-c8fbaf7a3d9a. Acesso em: 22 mar. 2021.

SOKOLOVA, Y. Como criar armas de fantasia para games no Adobe Illustrator. **Envatuts,** 2016. Disponível em: https://design.tutsplus.com/pt/tutorials/how-to-design-fantasy-weapons-for-games-in-adobe-illustrator--cms-26737. Acesso em: 27 mar. 2021.

STOUT, M. A beginner's guide to designing video game levels. **Game Development,** 2016. Disponível em: https://gamedevelopment.tutsplus.com/tutorials/a-beginners-guide-to-designing-video-game-levels--cms-25662. Acesso em: 22 mar. 2021.

TOUPS, Z. O. *et al*. Making maps available for play: analyzing the design of game Cartography Interfaces. **ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)**, v. 26, n. 5, p. 1-43, 2019.